# Laboratorio autonomo — CalcolatoreSconti

*Ricostruire il programma senza seguire una soluzione passo-passo*

LABORATORIO | DIFFICOLTÀ: BASE

OBIETTIVO

## Cosa costruire

Creare un programma Java che calcoli uno sconto in base al prezzo e allo stato del cliente. Il programma deve produrre un output leggibile con tutti i valori rilevanti.

DATI INIZIALI

- prezzo (valore numerico)
- clientePremium (valore booleano)

OUTPUT RICHIESTO

- prezzo iniziale
- percentuale sconto applicata
- importo sconto
- prezzo finale

REGOLE DI BUSINESS

## Logica da implementare

- prezzo > 100 e cliente premium → sconto 20%
- prezzo > 100 e cliente non premium → sconto 10%
- prezzo ≤ 100 → nessuno sconto
- Stampare tutti e 4 i valori calcolati

VINCOLI TECNICI

- Variabili tipizzate correttamente
- Struttura if / else if / else
- Nomi variabili leggibili e significativi
- Nessun input da tastiera
- Codice compilabile senza errori

CRITERI DI ACCETTAZIONE

## Come verificare il risultato

- Il programma compila senza errori
- Modificando i dati iniziali, il ramo corretto viene eseguito
- Il prezzo finale è coerente con lo sconto applicato
- Il discente sa spiegare quale ramo if è stato scelto e perché
- Testare almeno 3 combinazioni di input diverse

TEMPO STIMATO

45–60 minuti

Non cercare soluzioni online. Definisci prima i dati, poi applica le regole, poi calcola, poi stampa. Segui questo ordine mentale, non il codice.

# Esercizio Bonus — Costruire da Zero con Cicli, Condizioni e Tipi

*Per chi ha terminato gli esercizi base e vuole andare oltre*

BONUS | DIFFICOLTÀ: INTERMEDIO | 90–120 MIN

ESERCIZIO 1 — GESTOREVOTI

## Obiettivo

Costruire un programma che elabora una serie di voti e produce un report testuale.

---

CONSEGNA

- Definire almeno 5 voti come dati iniziali
- Calcolare la media aritmetica
- Trovare il voto più alto e il voto più basso
- Classificare la media con if / else if (insufficiente, sufficiente, buono, ottimo)
- Stampare un report leggibile con tutti i valori

VINCOLI

- Usare un ciclo for per elaborare i voti
- Nessun array — dichiarare ogni voto come variabile separata: voto1, voto2, voto3, voto4, voto5. La somma va calcolata sommando le variabili una per una. Questo vincolo esiste perché gli array non sono ancora stati introdotti nel corso: l'obiettivo è ragionare con variabili singole e operatori aritmetici.
- Nomi variabili descrittivi
- Codice compilabile

CRITERI DI ACCETTAZIONE

- La media è corretta
- La classificazione cambia modificando i voti
- Il discente sa spiegare ogni calcolo

ESERCIZIO 2 — SIMULATOREACCESSO

## Obiettivo

Simulare un sistema di accesso con tentativi limitati e livelli di autorizzazione.

---

CONSEGNA

- Definire un PIN corretto come dato iniziale
- Simulare massimo 3 tentativi con un ciclo while
- Se il PIN è corretto: determinare il livello di accesso in base a un ruolo (admin, user, guest) usando if / else if
- Se i tentativi finiscono: stampare messaggio di blocco
- Stampare sempre il numero del tentativo corrente

VINCOLI

- Usare while per i tentativi
- Usare if / else if per i livelli di accesso
- Usare variabili booleane per lo stato
- Nessun input da tastiera — simulare i valori come dati iniziali

CRITERI DI ACCETTAZIONE

- Il ciclo termina correttamente in tutti i casi
- Il livello di accesso è coerente con il ruolo
- Il discente sa spiegare il flusso di controllo

Sfida aggiuntiva: riesci a combinare i due esercizi in un unico programma? Un sistema che autentica l'utente e poi calcola la media dei suoi voti, mostrando un report personalizzato in base al ruolo.